Davante

12

SISTEMAS INFORMÁTICOS

Interconexión de redes

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica 4

/ 2. Interconexión de redes cableadas 5

/ 3. Dispositivos de interconexión 6

3.1. Switch 6

3.2. Rúter 7

/ 4. Otros dispositivos de interconexión 8

4.1. Configuración básica de un switch 9

/ 5. Configuración del rúter 10

5.1. Modo usuario 10

5.2. Modo privilegiado 10

5.3. Modo de configuración global 11

/ 6. Caso práctico 1: “Configuración de un switch” 12

/ 7. Resolución de problemas de conectividad 13

/ 8. Seguridad en las redes 14

/ 9. Seguridad en las redes inalámbricas y monitorización 15

9.1. Seguridad en redes inalámbricas 15

9.2. Monitorización de la red 16

/ 10. Caso práctico 2: “Crear una VLAN” 16

/ 11. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 17

/ 12. Bibliografía 18

© MEDAC ISBN: 978-84-19885-67-8
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

OBJETIVOS

Conocer el funcionamiento de los equipos que se utilizan en redes cableadas e inalámbricas.

Configurar dispositivos de red a través de comandos.

Entender el proceso de actuación para resolver problemas de conectividad.

Aplicar medidas de seguridad a las redes inalámbricas.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

A lo largo del tema, conoceremos los tipos de dispositivos que se utilizan tanto en redes cableadas como en inalámbricas, así como a configurarlos mediante la línea de comandos y por interfaces gráficas.

No podemos olvidarnos de aplicar medidas de seguridad, ya que las redes informáticas siempre están expuestas al ciberataque. Por ello, explicaremos y aplicaremos medidas de seguridad que ayuden a minimizar los riesgos de una red.

Escucha el siguiente audio donde planteamos la contextualización práctica de este tema. Encontrarás su resolución en el apartado 'Resumen y resolución del caso práctico'.

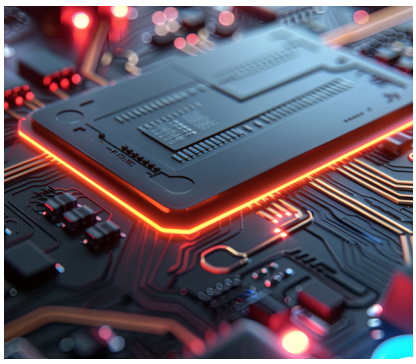


Fig.1. Interconexión de redes.

Audio intro. "Medidas de seguridad en un rúter"

https://bit.ly/2FkCMDh

/ 2. Interconexión de redes cableadas

La interconexión de redes cableadas se realiza por medio de la capa física, transportando bits que forman parte de una trama a través de los medios de red. La capa física engloba los medios de transmisión, que deben ser seleccionados en función del tipo de red, la cantidad de hosts y la velocidad necesaria.

La transmisión de datos se realiza a través de la **encapsulación**, técnica en la que se agrega información a cada capa. El proceso de encapsulamiento se resume en las siguientes **cinco fases**:

1. **Crear los datos**: Los usuarios envían los datos (archivos, imágenes, vídeos, correos, etc.).

2. **Empaquetar los datos**: Para que sean transportados de extremo a extremo. En esta fase, los datos son divididos en segmentos.

3. **Agregar direcciones IP al encabezado**: Se agrega una dirección IP de origen y otra de destino al paquete para ser transmitido de forma encaminada por la red.

4. **Agregar encabezado e información de la capa de enlace de datos**: Los dispositivos de red añaden una trama dentro de cada paquete. Las tramas permiten conectar con el siguiente dispositivo de red.

5. **Realizar la conversión a bits**: Las tramas se convierten en 0 y 1 (bits) para ser transmitidas.

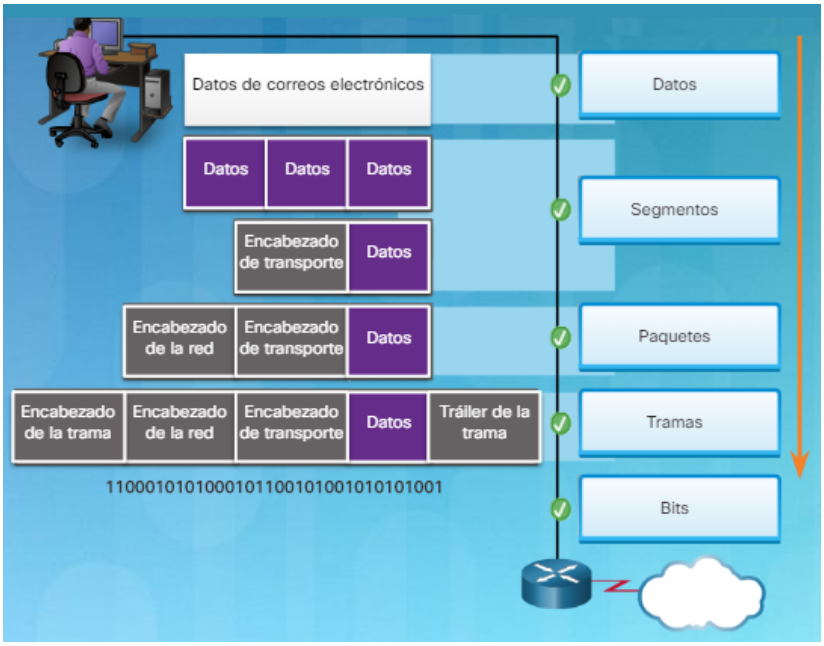


Fig.2. Proceso de encapsulación.

Cuando un host recibe bits, comienza el proceso de desencapsulación, proceso inverso a la encapsulación.

Audio 1. "CISCO Systems"
https://bit.ly/35joKg2

/ 3. Dispositivos de interconexión

Para comunicar los diferentes hosts de una red, existen varios dispositivos dedicados a realizar tareas de interconexión. Los dos principales son los **switches (conmutadores)** y **rúteres**, aunque podemos encontrar más dispositivos que veremos a continuación.

3.1. Switch

Los **switches** se utilizan para conectar varios dispositivos en la misma red, controlando el flujo de datos y dirigiendo los mensajes a los hosts especificados en cada mensaje. En la actualidad, la topología más popular en las redes locales es la de estrella, donde un conmutador hace de nodo central y los demás dispositivos se conectan a él.

Sus principales características son:

- Identifican los hosts conectados, los puertos y las direcciones MAC.
- Utilizan tablas dinámicas para almacenar las direcciones MAC. Se actualizan automáticamente cada vez que se conecta un nuevo host. Es posible conectar varios dispositivos al mismo puerto, por ejemplo, si se utiliza un *hub* (repetidor), que estudiaremos más adelante.
- Envían y reciben tráfico de datos en unidifusión, multidifusión y difusión.



Fig.3. Topología estrella.

- Los switches crean una tabla de direcciones MAC en la que se almacenan todos los puertos activos y las direcciones MAC de los hosts conectados a cada puerto. Cuando alguno de los hosts envía un mensaje, el switch verifica si el host de destino se encuentra en la tabla, y si es así, envía el mensaje únicamente al host de destino. Si no se encuentra la MAC en la tabla, envía el mensaje por todos los puertos, a excepción del puerto origen del mensaje.

Cuando un conmutador tenga que replicar o reenviar un paquete, puede utilizar varias técnicas. Las más populares son:

- Segmentación por perímetro.
- Conmutación de corte, pudiendo ser de avance rápido o sin fragmentos.
- Conmutación de almacenamiento y reenvío.

¡! Sabías que...

Mientras en el método de corte el switch envía la trama, aunque no la haya recibido completamente en el almacenamiento y envío el switch debe recibir la trama completa para a continuación buscar la dirección de destino, y proceder al envío por el puerto correcto.

Uno de los posibles problemas que se presentan en el envío de paquetes se denomina bucles o tormenta de broadcast. Este se ocasiona cuando un switch reenvía un mensaje de difusión, llegando al origen que vuelve a difundirlo, sin tener una situación de parada de envío. Una manera de solucionarlo es evitar la redundancia en redes y usar protocolos que los eviten.

3.2. Rúter

Cuando las direcciones IP de origen y destino de una trama están en distintas redes, es el rúter el encargado de la entrega. Los rúteres **conectan diferentes redes entre sí**, proporcionando, por tanto, un medio de red para que los hosts puedan comunicarse con hosts que están en redes remotas.

Las **funciones** principales de un rúter son:

- Determinar la mejor ruta para enviar paquetes.
- Reenviar paquetes a su destino.
- Los rúteres también utilizan tablas, conocidas como **tablas de enrutamiento**, para encontrar la mejor ruta por la que reenviar un paquete, y hacerlo de la forma más eficaz.

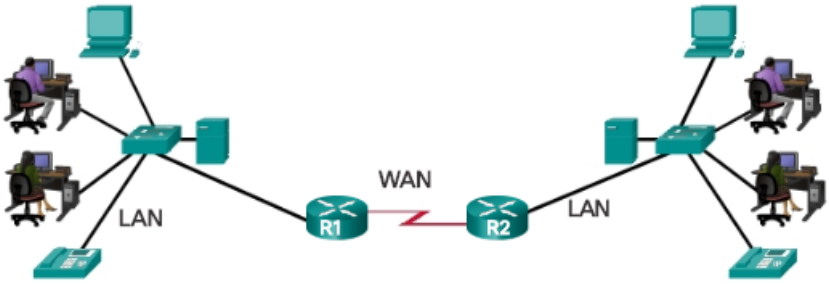


Fig.4. Ejemplo de dos redes locales conectadas por rúteres.

Cuando un rúter recibe un paquete, determina qué interfaz utilizar para hacer llegar el paquete al destino. La interfaz que usa puede conectar con la red del host de destino o conectar a otro rúter o rúteres para, finalmente, llegar a la red destino. A diferencia de los switches, los rúteres operan con direcciones lógicas (IP).

Cuando se conectan las redes entre sí, puede haber varias rutas disponibles. El mejor camino es seleccionado dependiendo de los valores o las métricas que se utilicen para determinar la distancia hasta la red de destino. Es decir, en función del protocolo configurado en el rúter.

¡! Sabías que...

Los valores que utilizan los routers para determinar la mejor ruta se conoce como distancia administrativa (AD). Cuanto menor sea la distancia administrativa, más fiable será la conexión.

Los rúteres se pueden configurar con diferentes protocolos que determinarán si es una ruta estática o dinámica. Si es una ruta estática, el camino a seguir de los paquetes siempre será el indicado por la configuración que se haya definido en el rúter. Los protocolos dinámicos tienen sus propias reglas y métricas. Cada uno calcula una ruta a través de una serie de algoritmos de enrutamiento. Algunos de los protocolos dinámicos son RIP, IGRP, OSPF o EIGRP.

Audio 2. "Encaminamiento estático"
https://on.soundcloud.com/fw7gzLczYAJN3Ea48

Se pueden distinguir dos tipos de protocolos de enrutamiento dinámico en base a las rutas troncales de Internet:

- **Encaminamiento interior (IGP)**: Protocolo empleado en redes que pertenecen a una única entidad, cuyos protocolos buscan la mejor ruta a través de la red. Ejemplos de protocolos serían RIP, IGRP y OSPF.

- **Encaminamiento exterior (EGP)**: Protocolo empleado en redes que pertenecen a más de una entidad. Suelen estar bajo el control de ISP y el protocolo que utilizan es el BGP.

/ 4. Otros dispositivos de interconexión

Ya se han visto los principales dispositivos de interconexión a nivel de enlace y red; sin embargo, existen **más componentes clave en la infraestructura de redes** de computadoras encargados de facilitar la comunicación y el intercambio de datos entre diferentes dispositivos dentro de una red o entre diferentes redes, como son:

- ***Hub* o repetidor**: Son dispositivos de red que envían los mensajes que reciben por todos sus puertos. A diferencia de un switch, no disponen de tecnología electrónica para decodificar los mensajes recibidos, por ello, no determinan el destino de cada mensaje, y lo envía a todos los hosts conectados a él.

  La principal ventaja de los hubs es la facilidad de instalación. No requiere ninguna configuración, solo es necesario conectar los hosts a cada uno de los puertos.

- ***Bridges* o puentes**: Se utilizan para interconectar diferentes segmentos de red o diferentes redes. El bridge, a diferencia de los rúteres, opera en el nivel 2, con direcciones MAC, y únicamente traspasa los datos de una red a otra conectada directamente, no tiene la capacidad de decidir cuál es la mejor ruta.

- ***Access point* (punto de a)**: Se encarga de facilitar y gestionar la señal inalámbrica. En hogares o pequeñas empresas, se utilizan rúteres facilitados por el proveedor de servicios de Internet que en el mismo dispositivo incluye funciones de switch, rúter y punto de acceso inalámbrico.

> ¡! **Sabías que...**
>
> Hay proveedores de servicios de Internet inalámbrico (WISP) que permiten conexiones inalámbricas en zonas donde el cable, DSL o fibra óptica no están disponibles, como es el caso de algunas zonas rurales. Para ello, utilizan antenas de transmisión que se instalan en la vivienda.

- **Módem**: Modula y demodula señales para convertir datos digitales de una computadora en señales analógicas para transmisión a través de líneas telefónicas o cableadas, y viceversa. Es esencial para la conexión a Internet, ya que traduce los datos de la red a un formato que pueda transmitirse y recibirse a través de la infraestructura de telecomunicaciones.

- ***Gateway* (puerta de enlace)**: Conecta redes que operan con diferentes protocolos de comunicación. Actúa como un traductor entre sistemas incompatibles. Puede operar en cualquier capa del modelo OSI, dependiendo de la implementación y los protocolos involucrados.

- ***Firewall* (cortafuegos)**: Supervisa y controla el tráfico de red entrante y saliente según políticas de seguridad predeterminadas. Proveen una barrera de seguridad entre una red interna confiable y redes externas no confiables (como Internet), operando en la capa de red (capa 3) y la capa de transporte (capa 4) del modelo OSI.

Llegados a este punto, ya estamos en condiciones de comprender cómo se pueden interconectar las grandes redes que nos proveen de servicios y nos proporcionan la conectividad que necesitamos. En el siguiente audio, encontraremos un avance, y a lo largo del tema, especificaremos cómo se configuran cada uno de los tipos de redes existentes.

4.1. Configuración básica de un switch

Tanto un switch como un rúter deben ser accesibles desde un ordenador conectando por cable de consola o de forma remota. La configuración física no se puede realizar de forma remota, ya que hay que realizarla conectando al switch o rúter por el puerto de consola de que disponen, ya sea en la parte delantera o trasera del dispositivo, un cable de consola con conectores RJ45 y RS232.

Al acceder a la consola de configuración de un switch se pueden encontrar **dos modos de funcionamiento**:

1. **Modo EXEC usuario**: Inspección limitada del dispositivo. Permite una serie de comandos básicos de consulta. El prompt del sistema se muestra de esta manera:

```
SWITCH>
```

Fig.5. Modo switch usuario.

2. **Modo EXEC privilegiado**: Inspección detallada del dispositivo, permite ejecutar todos los comandos de control, configuración y administración mediante el comando enable. Este sería el prompt para este modo:

```
SWITCH#
```

Fig.6. Modo switch privilegiado.

De manera inicial, comienza por defecto en modo EXEC usuario. Dentro del modo EXEC privilegiado, encontramos varios submodos:

A. **Modo de configuración global**: Para comandos de configuración global. En este caso, el prompt se muestra así:

```
SWITCH(config)#
```

Fig.7. Configuración global.

B. **Modo de configuración específica**: Para configurar interfaces o servicios. El prompt se modifica de esta manera:

```
SWITCH(config-mode)#
```

Fig.8. Configuración específica.

C. **Modo de configuración VLAN**: Para configurar VLAN dentro de nuestra red. El prompt se modifica de esta manera:

```
SWITCH(vlan)#
```

Fig.9. Configuración VLAN.

Para volver atrás entre modos, utilizamos el comando END, EXIT o Ctrl+ Z.

Vídeo 1. "Configuración básica de un switch"

https://bit.ly/2FifMEN

/ 5. Configuración del rúter

Al hablar de configuración de router, se va a trabajar con rúteres CISCO, ya que el fabricante y su sistema operativo IOS tienen una implantación extendida. Para realizar la configuración del rúter, es necesario acceder al software CISCO IOS. Este software emplea una interfaz de línea de comandos (CLI) a la que se puede acceder **de dos maneras**:

- **Consola**: Se trata de una conexión directa desde un ordenador a la terminal del rúter.
- **Acceso telefónico**: A través del puerto auxiliar se conecta un módem, previamente definido el identificador del módem en el ordenador del usuario.

La interfaz CLI permite realizar las tareas de configuración del rúter, realizando una distinción en los modos de operación.

5.1. Modo usuario

El modo usuario limita los comandos a la visualización de la información y verificación del rúter sin realizar cambios de configuración. Este modo se identifica por el prompt ">", es decir, en la consola aparecerá Router>.

Algunos de los comandos más empleados son:

Comando	Alias	Uso
Enable	en	Modo privilegiado
Connect	co	Abre una conexión
Disconnect	disc	Cierra la conexión
ping [<nombre_host> | ip <dir_IP>]		Ping a un host o dirección IP
show interfaces	sh in	Muestra las interfaces del rúter
show ip route	sh ip ro	Muestra la tabla de rutas IP
show ip protocols	sh ip pr	Muestra las estadísticas y los parámetros de protocolos de enrutamiento IP
show arp	sh arp	Muestra la tabla de traducciones ARP

Tabla 1. Comandos del modo usuario.

5.2. Modo privilegiado

El modo privilegiado no limita el acceso a los comandos del rúter y para realizar cambios de configuración, se requiere que el administrador use este modo. Al poder realizar cambios, se debe configurar el rúter con contraseña para poder acceder al modo privilegiado. La manera de acceder es ejecutando el comando enable desde el modo usuario, de manera que el prompt ">" cambie por "#"; para volver al modo usuario, se escribe el comando disable.

Algunos de los comandos más empleados son:

Comando	Alias	Uso
disable	disa	Sale del modo privilegiado
reload	rel	Reinicia el rúter
configure terminal	conf t	Modo configuración global
show running-config	sh ru	Muestra la configuración actual de ejecución
show startup-config	lo	Muestra la configuración de arranque
show file systems	sh fi sy	Muestra información del sistema de ficheros del rúter

Tabla 2. Comandos del modo privilegiado.

5.3. Modo de configuración global

Los cambios realizados en el rúter se realizan en el modo de configuración global. Para ello, es necesario encontrarse de manera previa en modo privilegiado para, acto seguido, mediante el comando 'configure terminal', acceder al modo de configuración global. El resultado del prompt pasará de ser router# a router (config)#, y para salir del modo configuración, tan solo habrá que pulsar Ctrl-Z. Algunos de los **comandos más empleados** son:

Comando	Alias	Uso
hostname <nombre>	h	Define el nombre del rúter
enable [password | secret] <clave>	ena	Define la clave o el secreto
interface	in	Selecciona una interfaz y entra en su modo configuración
username [password <clave> | privilege]	us	Especifica las características del usuario para autenticación
[<nivel> | secret <clave>]		Secreto
[no] ip domain-lookup		Activa/desactiva la resolución de nombres DNS en el rúter
line con 0	li	Configura el acceso por consola
router <protocolo>	do wr	Configura un protocolo de enrutamiento específico

Tabla 3. Comandos del modo configuración global.

Además, desde el modo de configuración global se puede acceder a otro conjunto de submodos específicos, dependiendo del cambio de configuración que se desea realizar.

De manera que, al cambiar a cualquier submodo de configuración, el prompt también cambiará e indicará el modo que se está usando. En cualquier caso, las modificaciones que se realicen únicamente tendrán efecto sobre ese modo en particular.

Existen muchos submodos, pero uno de los más comunes es el **modo de configuración de una interfaz del rúter**. Este modo permite, entre otras cosas, cambiar la configuración de las direcciones IP y máscaras de subred. Su prompt es (config-if)# y algunos de los comandos más empleados son:

A continuación una tabla sobre comandos del modo configuración interfaz:

Comando	Alias	Uso
shutdown	sh	Detiene la interfaz
no shutdown	no sh	no sh
ip address dhcp	ip add	Configura la interfaz para recibir direcciones IP por DHCP
ip address <dir_IP> <mascara> [secondary]	ip add	ip add
mac-address <dir_MAC>	mac	Especifica la dirección MAC
bandwidth	B	Fija el ancho de banda
mtu <tamaño>		Establece la unidad máxima de transmisión

Tabla 4. Comandos del modo configuración interfaz.

Vídeo 2. "Conexión y configuración de un rúter"
https://bit.ly/2ZsattD

/ 6. Caso práctico 1: "Configuración de un switch"

Planteamiento: Sergio trabaja como informático en una empresa en la que los ordenadores están conectados a la red por cable.

La empresa ha crecido, y han instalado un nuevo switch que debe ser configurado con el nombre swplanta1, asignar la dirección IP 10.252.8.11 y la máscara de red 255.255.255.0.

También desea configurar el acceso por contraseña y que la contraseña sea 34$LjPwEsT.

Nudo: ¿Qué comandos debe aplicar Sergio para configurar el switch?

Desenlace: En primer lugar, debe acceder al modo de configuración global, introduciendo los comandos enable y configure terminal. Y para asignar el nombre al dispositivo, hostname swplanta1.

Para cambiar la dirección IP, hay que introducir:

```
Interface vlan 1
Ip address 10.252.8.11 255.255.255.0
No shutdown
```

Y para fijar la contraseña:

```
line console 0
password 34$LjPwEsT
login
```

Por último, no debe olvidar guardar la configuración con el comando:

Copy running-config startup-config.

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname swplantal
swplantal(config)#interface vlan1
swplantal(config-if)#Ip address 10.252.8.11 255.255.255.0
swplantal(config-if)#No shutdown

swplantal(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up

swplantal(config-if)#exit
swplantal(config)#line console 0
swplantal(config-line)#password 34$LjPwEsT
swplantal(config-line)#login
swplantal(config-line)#exit
swplantal(config)#exit
swplantal#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

swplantal#Copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
swplantal#
```

Fig.10. Comandos aplicados para realizar la configuración.

/ 7. Resolución de problemas de conectividad

Cuando una red o parte de la red deja de dar servicio, puede suponer un grave problema, ya que prácticamente la totalidad de las organizaciones actuales trabajan de forma continua con los dispositivos conectados en red. Los administradores de la red intentan resolverlo lo antes posible, pero, para ello, además de experiencia y conocimientos técnicos, es fundamental mantener actualizada la documentación de la red.

En la documentación de la red, se debe incluir un diagrama físico y lógico, y los dispositivos de hardware de toda la infraestructura informática. De esta forma, se consigue identificar rápidamente dónde se encuentra el problema y reducir el tiempo de resolución.

Para la resolución de problemas, hay **tres procesos esenciales** a seguir:

1. **Identificar los síntomas**: El primer paso es recopilar la máxima información posible sobre los sistemas, dispositivos y usuarios que están sufriendo el problema.

2. **Aislar el problema**: Hay que saber si se trata de un único problema o si está afectando en conjunto. También es importante determinar si el problema está dentro del control de la organización.

3. **Actuar**: Identificado el problema y las posibles causas, el técnico debe intentar corregirlo. Es cuando la experiencia del técnico informático y/o equipo de trabajo adquiere valor. Una parada de servicios de red genérica puede suponer grandes pérdidas económicas para una empresa.

Una vez resuelto el problema, hay que **registrar la causa que lo provocó y la solución implementada**. De esta forma, se ayudará a otros técnicos a prevenir incidencias similares y a resolver problemas rápidamente.

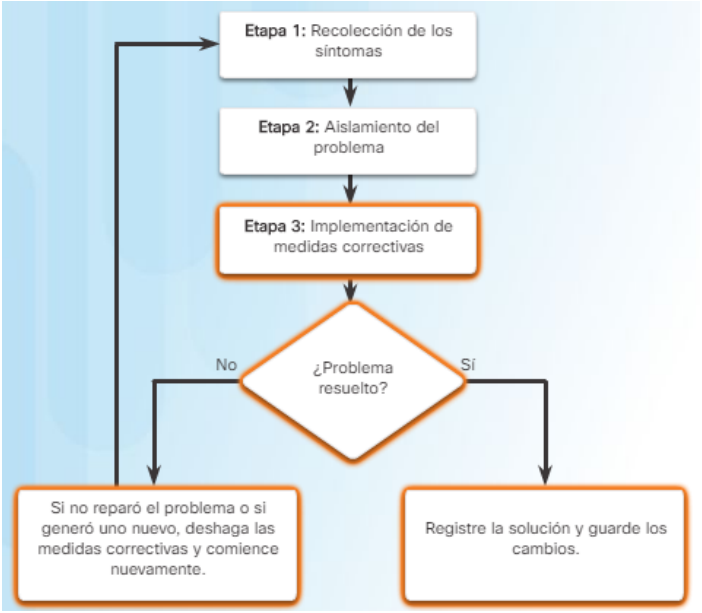


Fig.11. Proceso de resolución de problemas.

/ 8. Seguridad en las redes

Mantener la seguridad en la red es indispensable para asegurar la integridad y privacidad de la información. Hay algunas pautas o medidas básicas que deben aplicarse a todas las redes, ya sean cableadas o inalámbricas. Algunas de ellas son:

Disponer de ***firewall*** o cortafuegos. Existen diferentes **tipos**:

- **Hardware**: Se instalan habitualmente en el rúter. Protegen el acceso a la red local o doméstica desde Internet.
- **Software**: Se instalan en un ordenador o servidor y solo protegen a dicho equipo. En Windows Server, se accede desde panel de control a la herramienta firewall de Windows Defender.

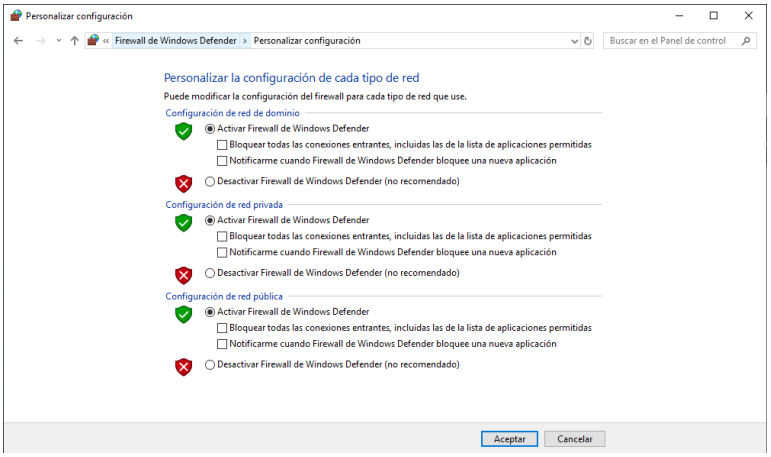


Fig.12. Firewall en Windows Server para permitir o bloquear accesos.

Obligar a los usuarios a utilizar **contraseñas complejas**.

- **Configurar correctamente los accesos**: Tanto los accesos físicos a la infraestructura informática como a los archivos y el software de red deben acceder solo personas autorizadas.
- **Disponer de software antimalware**: Tanto los ordenadores clientes como servidores deben disponer de software para la detección de malware (virus, gusanos, troyanos, etc.).
- **VPN**: Son las siglas de Red Privada Virtual. Consiste en una tecnología que permite el acceso a los recursos de red de una organización, desde el exterior, generando una red local (en este caso, virtual) sin necesidad de que los equipos estén físicamente conectados entre sí. Esto se lleva a cabo mediante la creación de un 'túnel' seguro y encriptado a través de Internet.
- **Crear VLAN**: Se trata de una técnica que segmenta la red. Normalmente, se crea una VLAN para departamentos que trabajan con información confidencial o sensible. En una gran empresa, por ejemplo, se pueden crear VLAN para el departamento de Dirección y RR. HH.

Los equipos que pertenezcan a una VLAN estarán aislados del resto, y solo tendrán acceso a los recursos de red que permita el administrador de la red.

/ 9. Seguridad en las redes inalámbricas y monitorización

La seguridad en redes inalámbricas es crucial para proteger datos sensibles y prevenir ciberataques debido a su naturaleza vulnerable, y para ello es necesario realizar tareas de monitorización constante con herramientas avanzadas que permiten detectar y responder a amenazas en tiempo real, garantizando la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.

9.1. Seguridad en redes inalámbricas

Es imprescindible que una red inalámbrica sea protegida con contraseña y un protocolo de cifrado de datos. Los **protocolos de cifrado** más comunes son:

- **WEP**: Cifra los datos en 64, 128 o 256 bits, de manera que solo puede acceder el destinatario. Actualmente, es uno de los protocolos más inseguros, ya que es posible descifrar la clave en minutos.
- **WPA**: Se desarrolló como mejora de WEP, incluyendo una técnica para garantizar la integridad de los mensajes. Posteriormente, se crearon WPA-PSK y WPA2-PSK, siendo este último el estándar más reciente y seguro en la actualidad.

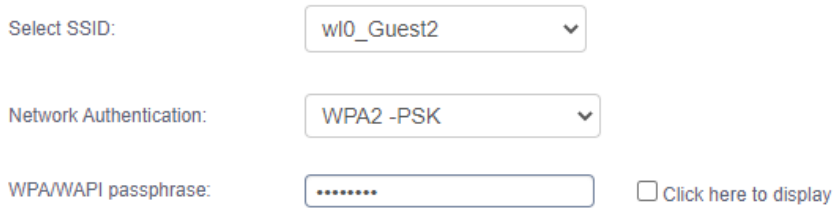


Fig.13. Red configurada con el protocolo WPA2-PSK.

En grandes empresas, es habitual que se implemente un servidor Radius. Se trata de un servidor que gestiona los accesos a la red de forma conjunta a LDAP, por ejemplo, con Directorio Activo de Windows Server.

9.2. Monitorización de la red

La monitorización de una red es importante para **conocer el estado de los dispositivos y protegerla de forma proactiva**. Recopilar información contribuye a que un administrador detecte mejoras de rendimiento o reemplace un dispositivo defectuoso antes de que falle por completo.

Para la monitorización de redes, se utiliza el **protocolo simple de administración SNMP**. Este permite administrar diferentes hosts, como servidores, ordenadores, switches, rúteres o firewalls, y comunicar la información a un sistema de monitorización, como Nagios o Zabbix.

Para inventariar la red, existen herramientas que facilitan el proceso, por ejemplo, NMAP, una aplicación de código abierto que está disponible tanto para sistemas Windows como Linux. Esta realiza un escaneo de puertos y servicios de red en uso.

Otra de las aplicaciones más utilizadas por los administradores de redes es **Wireshark**, software gratuito que permite analizar el tráfico de red en tiempo real. Está disponible para Windows, Linux y Mac OS en el siguiente enlace.

/ 10. Caso práctico 2: "Crear una VLAN"

Planteamiento: Sergio, una vez que tiene hecha la configuración del swtich, necesita aislar el departamento de prevención, ya que trabajan con datos sensibles, y desea proteger dicha información lo máximo posible.

Quiere crear una VLAN para los dos ordenadores del departamento. Sabe que están conectados al switch en el puerto 08 y 09.

Nudo: ¿Qué comandos debe aplicar Sergio para crear la VLAN y habilitarla para ambos puertos?

Desenlace:

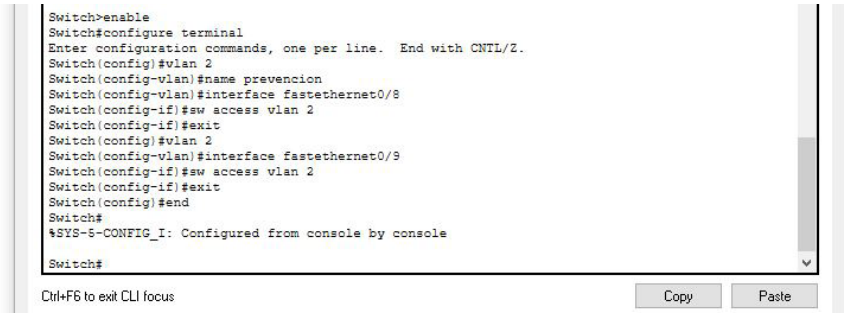


Fig.14. Crear VLAN y asignar a puertos 08 y 09 de un switch.

Sergio debe conectar al switch y acceder al modo de configuración global, introduciendo los comandos enable y configure terminal.

Para crear una VLAN, es necesario asignarle un número y un nombre. La sintaxis para crear una VLAN es VLAN Numero, y name Nombre. Para indicar la finalización de la creación de la VLAN, se introduce el comando end.

Para asignar la VLAN a los puertos, se introduce interface fastethernet0/8 e interface fastethernet0/9, seguido del comando sw access vlan 2.

/ 11. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

Comenzamos el tema viendo los diferentes hosts de una red dedicados a realizar tareas de interconexión. Los dos principales son los switches (conmutadores) y rúteres, aunque podemos encontrar más dispositivos.

Los switches se utilizan para conectar varios dispositivos en la misma red, controlando el flujo de datos y dirigiendo los mensajes a los hosts especificados en cada uno. Los rúteres conectan diferentes redes entre sí, siendo el medio de red que tienen los hosts para comunicarse con hosts que están en redes remotas.

También hemos aprendido que las redes inalámbricas, conocidas como WLAN, son redes de área local que transportan la información mediante frecuencias de radio y microondas. El estándar más utilizado para las redes inalámbricas es wifi.

Finalizamos el tema aplicando medidas de seguridad en una red para asegurar la integridad y privacidad de la información. Hay algunas pautas o medidas básicas que deben aplicarse a todas las redes, ya sean cableadas o inalámbricas.

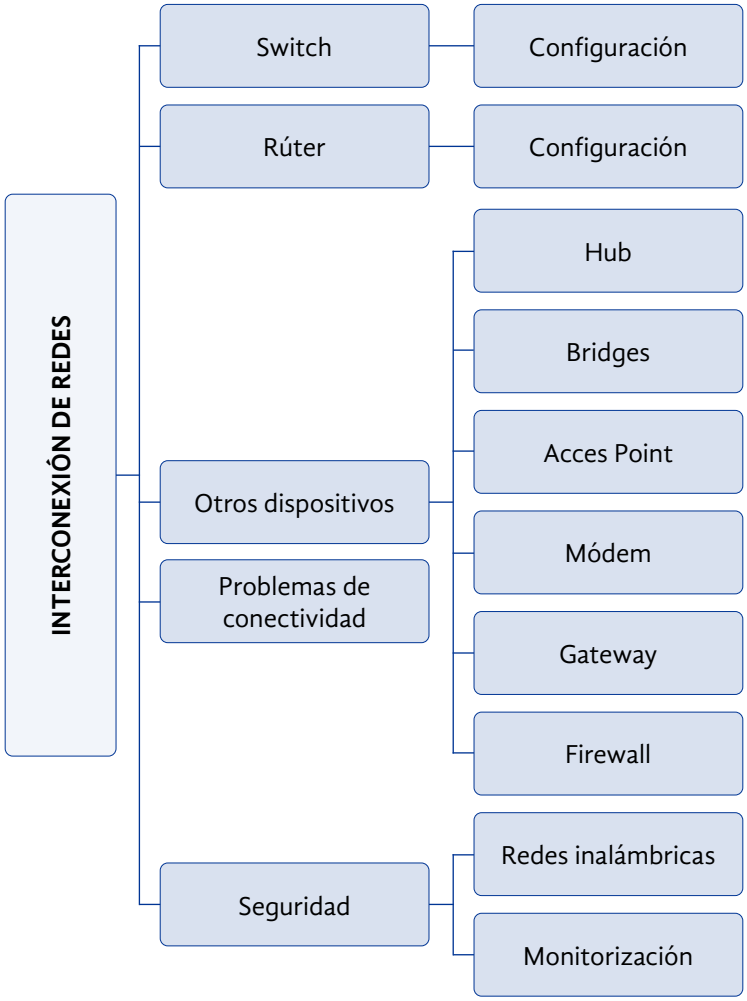


Fig.15. Esquema resumen del tema.

Resolución del caso práctico de la unidad

La primera medida que debe adoptar Sergio es cambiar el nombre de la red inalámbrica (SSID) y la contraseña, ya que hay software que obtienen las contraseñas en minutos. A continuación, otras medidas que debe adoptar son:

- Establecer un protocolo de seguridad de cifrado, como, por ejemplo, WPA2-PSK, el cual es el más seguro actualmente.
- Ocultar la red wifi. Aunque siga estando disponible, será un impedimento más para los posibles atacantes.
- Desactivar WPS.
- Aplicar filtrado MAC. Es una de las mejores medidas para proteger la red, pero requiere intervenir cada vez que se va a conectar un nuevo dispositivo a la red.



Fig.16. Activación del filtrado MAC.

- Activar el firewall, en caso de que no esté activado por defecto.

/ 12. Bibliografía

Alegre Ramos, M. del P. (2023). *Sistemas informáticos.* Paraninfo. ISBN: 9788413661049.

Castro, J. M. (2021). *Planificación y administración de redes. 2ª edición.* Garceta.

Castaño, R. J. & López J. (2012). *Redes locales. 1ª edición.* Macmillan.

Behrouz, F. (2007). *Transmisión de Datos y Redes de comunicaciones.* McGraw-Hill Interamericana de España S. L.